Ejercicios de alto nivel

Matemáticas · 4º ESO

Problemas para ir un paso más allá de los ejercicios del libro. Intenta cada uno antes de mirar las soluciones: lo importante es el razonamiento, no solo el resultado.

1 Radicales

a) Simplifica: $\sqrt{50} + \sqrt{18} - 2\sqrt{8}$ b) Racionaliza: $\dfrac{6}{\sqrt{3}}$ y $\dfrac{4}{\sqrt{5}-1}$

2 Logaritmos

a) Calcula sin calculadora: $\log_2 32$, $\log 0{,}001$, $\log_3 \frac{1}{9}$.
b) Resuelve: $3^{2x-1} = 27$ c) Resuelve: $\log x + \log(x-3) = 1$

3 Inecuaciones

a) Resuelve $x^2 - x - 6 \leq 0$ y escribe la solución como intervalo.
b) La tarifa A de un gimnasio cuesta 15 € al mes más 0,10 € por hora; la B, 0,25 € por hora. ¿Para cuántas horas al mes es más barata la B?

4 Trigonometría

Desde un punto del suelo se ve lo alto de una torre con un ángulo de elevación de 30°. Si nos acercamos 20 m, el ángulo es de 45°. Calcula la altura de la torre.

5 Razones trigonométricas

Sabiendo que $\sin\alpha = \frac{3}{5}$ y que α está en el segundo cuadrante, calcula $\cos\alpha$ y $\tan\alpha$. Calcula también $\sin(180° - \alpha)$.

6 Funciones

Estudia la función $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-1}$: dominio, cortes con los ejes, asíntotas y esbozo de la gráfica.

7 Funciones exponenciales

Invertimos 5000 € al 3 % de interés compuesto anual.

a) Escribe la función que da el capital al cabo de t años. ¿Cuánto habrá a los 10 años?

b) ¿Cuántos años hacen falta para duplicar el capital?

8 Combinatoria y probabilidad

a) ¿Cuántas contraseñas de 4 cifras distintas se pueden formar? ¿Y si se pueden repetir?
b) ¿Cuántos comités de 3 personas se pueden formar con 8?
c) En una clase, el 70 % aprueba Matemáticas, el 60 % Física y el 50 % ambas. Elegido un alumno al azar, ¿qué probabilidad hay de que apruebe Física si ha aprobado Matemáticas? ¿Y de que apruebe alguna?